Qué es el Sistema de Gestión de Consultas Académicas

El sistema gestiona **consultas académicas** entre estudiantes, docentes y administradores. Un estudiante registra una solicitud de consulta para una asignatura con un docente; el docente la atiende y el administrador gestiona los catálogos y las solicitudes.

Servicios del monorepo

El repositorio tiene dos servicios **previstos** para desplegarse por separado (el despliegue está pendiente; **nada está desplegado ni probado en producción**):

Servicio	Stack	Base de datos
`backend/`	FastAPI + SQLAlchemy + Uvicorn (Python 3.13)	PostgreSQL (Neon)
`infraestructura-service/`	Express + Node 24	MySQL (Aiven)

• **PostgreSQL (Neon)** contiene **19 tablas** del dominio de negocio: usuarios, roles, módulos (asignaturas), módulos del sistema, programas académicos, periodos académicos, tipos de documento, sedes, zonas, recursos físicos, docentes-módulos, disponibilidad docente, solicitudes de consulta, calificaciones, comentarios, eventos, notificaciones, tokens de recuperación y la matriz módulos por rol.
• **MySQL (Aiven)** contiene **4 tablas** de servicios externos: `servicios_externos`, `consultas_servicio_externo`, `festivos` y `correos_enviados`.
• **FastAPI** expone los endpoints del dominio, incluidos `/sedes`, `/zonas` y `/recursos-fisicos`. Valida las fechas festivas al crear y reprogramar solicitudes llamando al microservicio de servicios externos.
• **Express** expone `/festivos`, `/correos` y `/servicios-externos`. `POST /correos` solo acepta tokens con rol `SERVICIO`. Usa **Nager.Date** para los festivos y **Brevo** para el correo transaccional.

Características transversales

• Autenticación **stateless** con **JWT HS256**: cada petición lleva su token; no hay sesiones en servidor. El token incluye `sub`, `uid`, `rol`, `modulos`, `iat` y `exp`, y expira a los **30 minutos** (`JWT_EXPIRATION_MINUTES`).
• Autorización combinada por **rol** y por **módulos** asignados a ese rol.

• **Borrado lógico**: las entidades usan una columna booleana `estado` en lugar de `DELETE` físico, para conservar trazabilidad.
• Errores con un sobre JSON común: `timestamp`, `status`, `error`, `message`, `errors`. Códigos usados: 200/201/204, 400, 401, 403, 404, 413, 429, 500, 502 y 503.
• Límite de cuerpo de **1 MiB** (respuesta 413), CORS por lista blanca sin `*` y cabeceras de seguridad en todas las respuestas.
• La documentación interactiva la genera FastAPI en `/docs` y `/openapi.json`.

Catálogos

El sistema trabaja con nombres legibles (no pide IDs al usuario final en los selectores): programas académicos, asignaturas (tabla `modulos`), periodos académicos, tipos de documento, sedes, zonas y recursos físicos. La jerarquía física es **Sede** → **Zona/Bloque** → **Recurso físico**.

Alcance de esta documentación

Describe únicamente el código del repositorio y la documentación verificada contra él. No incluye datos personales, contraseñas, correos reales, tokens ni secretos. No hay usuarios de ejemplo con datos reales en estos documentos.